《家风中华行》全国家风文化共建共享平台
小程序开发需求说明书
（内部讨论稿）

1. 交付对象：小程序开发技术团队（产品、UI、前端、后端、AI 开发、测试运维）
2. 项目依据：《家风中华行》新策划案
3. 整体定位：全国性通用家风文化共建共享线上主阵地，无地域专属定制属性，兼顾C端全民用户使用端、B端区县/机构运营端、总平台国家级管理后台三级体系；整体风格大气庄重、红色正统、国风典雅，深度集成AI智能工具，功能全覆盖素材征集、六级权威评审、典籍馆藏、线上传习、阵地管理、文创商城、年度盛典、数据智库全链路，支撑全国34个省市自治区分库独立并行运营。
4. 开发标准：适配微信小程序，兼容手机、平板；支持多角色权限分级、全国多区域分库物理隔离、多媒体存储、线上评审流转、AI内容辅助、大数据统计、文创订单、线上直播展演；所有数据可同步至国家级家风总数据库，适配全国规模化推广运营。

一、项目概述

1.1 项目名称

《家风中华行》全国家风文化共建共享平台（小程序端）

1.2 项目定位

依托微信小程序，打造“内容输出+资源聚合+文化赋能”一体化的全国性家风文化标杆平台。区别于同类平台单纯展示、单向传播的局限，聚焦互动性、创新性、全国化运营，实现从单一文化传播到文旅、教育、基层治理产业落地，从个体零散参与到全国联动共建的全面升级，作为全国家风文化传播主阵地、行业资源聚合粘合剂、文化产业发展孵化器。

1.3 项目背景

本项目为《家风中华行》全国总项目专属线上服务平台，承载全国家风文化共建共享平台常态化、规模化、全国性运营职能。平台核心支撑全国全域家风文学作品征集、六级

权威评审、国家级典籍编纂、家风文化全媒体传播、全国传习阵地联动、家风文化产业赋能等核心业务，适配全国各省市同步落地、统一标准、分区运营，无地域专属属性。

1.4 核心目标

短期（1 年）：搭建全国统一标准化平台架构，汇聚全国数百优质文化团队、千万级标杆家风案例，建成标准化内容体系与运营模式，搭建多省市基础分库，实现初步自我造血，成为全国极具影响力的家风文化线上平台。

中期（2 年）：覆盖全国 30 个省市自治区，凝聚数百个核心文化团队，打造全国性家风文化 IP 矩阵，形成成熟可持续的造血机制，成为全国知名的家风文化传播、评审赋能、产业孵化综合平台。

长期（3 年及以上）：成为全国家风文化旗帜性标杆平台，推动家风文化与思政教育、乡村振兴、文旅产业、基层治理、廉政建设深度融合，实现文化传承有载体、团队发展有支撑、产业落地有路径，以家风涵养社会文明、助力家国发展。

1.5 平台体量要求

支持百万级用户注册、百万级日活访问；支持千万级投稿作品存储与精细化管理；适配全国 34 个省级行政区、3400 个区县分层分区独立运营；平台峰值支持十万级用户同时在线；数据库采用多租户隔离架构，严格保障各省市、各区域数据独立存储、独立管理、互不干扰。

二、整体风格与视觉规范

2.1 设计风格（暂定）

整体调性：大气庄重、底蕴厚重、红色基因鲜明、国风正统，适配国家级文化平台定位，无网红化、地域化、个性化小众设计。

色彩体系：主色为中国红（#C41A1A），彰显红色家风、家国情怀；辅助色为墨色（#2C2C2C）、古金（#C9A96E），凸显文化厚重感与典籍国礼品质；底色为宣纸米白（#F5F0E8），还原传统纸质典籍质感，整体配色统一、庄重、合规。

字体规范：标题采用思源宋体加粗（庄重正统），正文采用思源黑体（清晰易读，适配全年龄段）；典籍馆藏板块专属古籍竖排展示样式，复刻传统典籍风貌。

图标元素：统一采用传统纹样+现代扁平化结合设计，通用元素包含书卷、毛笔、家书、

宗祠剪影、松柏、传统楹联、先贤浮雕等国风正统元素；各省市分站仅可替换极简地域文化标识，不得更改平台整体主视觉、配色与版式规范。

2.2 交互体验

页面切换流畅无卡顿，首屏加载时间＜1.5 秒；适配微信基础库 2.10.0 及以上版本；全面兼容 iOS、Android 主流机型，适配全面屏、刘海屏、挖孔屏；支持老年阅读模式、文字缩放、语音朗读、离线缓存，兼顾无障碍使用体验。

三、用户角色体系

3.1 前端用户角色

普通访客用户：无需注册，可浏览平台资讯、家风典籍、优秀作品、活动动态，查看公开公示内容。

注册投稿用户：微信授权实名认证，可参与全品类投稿、活动报名、作品查看、证书下载、研学预约、AI 工具使用。覆盖党政干部、中小学师生、社区群众、乡村居民、文史专家、海外侨胞等全群体。

评审专家用户：专属实名认证权限，可在线接收评审任务、多维度评分、录入评语、完成各级评审工作。

区县管理员：负责本区域稿件初审、活动组织、阵地管理、本地数据统计。

省级管理员：统筹全省内容审核、稿件复审、分库典籍编纂、省级活动运营、区域数据管控。

国家级管理员：平台全局标准制定、全国终审、全国数据总览、IP 统筹、整体运维管控。

3.2 后台管理角色

超级管理员：系统全局配置、权限总控、系统运维、数据总览。

内容运营：全站内容审核、资讯发布、活动管理、素材维护。

评审管理：评审流程配置、专家库管理、评审进度监控、评审结果统筹。

数据运营：平台数据统计、可视化报表生成、用户行为分析、运营数据分析。

区域运营：各省市、区县专属运营，负责本区域内容、活动、用户、阵地精细化管理。

四、前端功能模块（用户端）

4.1 首页模块

平台全国统一门户，聚合核心功能、权威资讯与全国性动态，支持全国、省市分区一键切换，分库数据物理隔离、独立展示。

核心功能：顶部轮播 Banner（全国政策通知、征稿公告、年度盛典、典籍首发、研学活动、廉政课堂）；**全局多语言切换入口（简体中文/外文）**，支持全站一键双语切换；八大固定快捷入口（家风投稿、典籍馆藏、清廉课堂、短视频展播、线上传习、先贤名人馆、文创商城、AI 家风助手）；分区资讯信息流（红色家风、清廉干部家风、百姓家风、先贤文脉四大专区）；全局检索功能；全国数据可视化看板（累计投稿量、参与人数、覆盖地区）；底部固定导航栏。

4.2 投稿中心模块（核心全国业务）

支撑全国全域家风作品全流程线上投稿、归集、存档，覆盖八大官方指定文学体裁，实现线上线下稿件统一入库管理。

投稿分类通道：设置党政干部、校园青少年、城乡群众、特色群体四大专属投稿通道，适配不同人群投稿需求，涵盖清廉家书、孝老爱亲、邻里互助、爱国奉献、先贤文脉、家族传记等全主题，适配海外侨胞投稿场景。

八大投稿体裁：家风家书、家风纪实散文、家风诗词楹联、红色家风回忆录、乡贤家族传记、家训手记、最美家庭手记、家风文论；支持富文本编辑、手稿图片/PDF 扫描件上传、Word 附件上传，内置 AI 辅助创作、润色、格律校验、OCR 手稿识别功能。

配套功能：投稿须知与电子版权协议签署、云端草稿自动保存、投稿进度全节点可视化、作品状态分类管理、评审评语查看、电子证书自动生成下载、投稿指引与在线客服。

4.3 评审公示模块

公开透明展示全国统一六级评审体系、评审进度与结果，保障全国征集工作标准化、规范化。

核心功能：六级评审流程可视化展示（**评审层级需讨论确定：**区县初审→市级行业复审→文史专家评审→专项终审→国家级复核→全国标准审定）；作品编号进度查询；入围、获奖、典藏名单公示；各级评审标准公开公示；评审结果消息推送。

4.4 家风典藏模块

全国性家风文化永久数字馆藏载体，承载《家风大典》总典+各省市地方分典展示、优秀作品留存、文创展示功能。

核心功能：全国《家风大典》线上全库阅读、各省市地方典藏分卷分区展示；优秀作品按体裁、地区、主题分类展示；古籍竖排、现代横排阅读模式切换；AI 语音朗读、古文释义、关键词检索、典籍摘抄；先贤《历史名人志》数字档案专区；公益数字资源免费下载；文创双轨展示（公益免费申领、政务商业定制）；优秀作品数字版权展示。

4.5 家风传习模块

线上线下联动的全国性家风传习教育体系，实现全民常态化家风学习、实践、研学。

核心功能：全国传习阵地地图（宗祠名人馆、新时代文明实践中心、廉政教育基地等）、一键导航与预约；全国研学活动发布、报名、签到；清廉家风专题线上课堂、红色家风音频故事库；线上家风诵读打卡、作品上传；家风知识问答、情景模拟互动，完成研学可生成电子结业证书。

4.6 资讯动态模块

全国家风文化权威资讯传播端口，同步全国政策、活动、榜样、视频内容。

核心功能：政策解读、行业动态、全国活动报道；优秀家风人物、最美家庭榜样故事展播；“帧藏家风”短视频全媒体专区；家风主题专题合集；内容分类订阅与精准推送。

4.7 个人中心模块

全角色统一个人管理中心，整合用户所有行为数据与权益。

核心功能：实名认证、角色信息管理；我的投稿、评审进度、获奖与典藏记录；我的收藏、典籍摘抄、AI 创作存档；学习台账、研学预约、活动参与记录；电子证书永久云端存储下载；文创订单、公益申领记录；消息通知、老年模式、语音朗读、隐私设置、全局语言切换设置、关于我们。

4.8 短视频全媒体模块

适配年轻化传播，打造全国家风短视频传播矩阵，丰富文化传播形式。

核心功能：多形式短视频投稿（纪实拍摄、真人演绎、动漫、AI 生成）；AI 图文转视频、自动字幕、方言配音转换；全国优质短视频分类展播、合集归档；年度盛典直播、专家讲堂直播、回放缓存；作品点赞、收藏、转发传播功能。

4.9 数字名人馆模块（VR 沉浸式）

全国各省市先贤文脉数字化展示阵地，盘活各地宗祠、乡贤、历史名人文化资源。

核心功能：全国各区域先贤名人馆 720° VR 全景漫游；先贤雕像、古籍家训、家族谱系、文物遗存数字化展陈；AI 智能语音讲解、文字问答交互；线上家训临摹、家风研学互动体验；全国各地区先贤文脉一键切换浏览。

4.10 AI 家风智能助手（核心通用功能）

平台专属私有化 AI 知识库，依托全国家风典籍、红色史料、政策文件训练，全场景赋能用户，内容合规可控、全程留痕。

核心 AI 工具：AI 新时代家训生成、多场景家书创作、文稿润色合规审核、家风知识智能问答、老旧手稿碑文 OCR 文字识别、图文转家风短剧、典籍专业诵读播报；所有 AI 生成内容后台可追溯、可审计、违规自动拦截。

五、后台管理功能模块（管理端）

5.1 用户权限管理

实现全国用户分层、分级、分区域精细化管理，支持用户信息查询、筛选、导出、角色分配、专家与管理员入驻审核、黑名单管控，适配三级权限体系。

5.2 投稿作品管理（核心）

归集全国线上线下所有投稿作品，多维度筛选统计；支持作品详情查看、内容初审、自动、手动评审分配、批量操作、版本追溯、抄袭筛查，全面支撑全国海量稿件规范化管理。

5.3 六级评审全流程管理（核心）

全国统一评审标准，支持六级评审节点独立开关、评审时间窗口配置、评分规则自定义；搭建全国专家资源库，实现专家分组、任务分配、盲审模式、在线评分评语；全程监控评审进度、超时预警、数据统计；批量生成获奖、典藏名单及电子证书，自动公示推送。

5.4 典籍编纂管理

支撑全国《家风大典》总典+各省市分卷在线编纂、排版、上线；数字化录入各地先贤名人志、古籍史料；AI 辅助筛查违规内容、剔除封建糟粕；支持典籍 PDF、Word 批量导出，适配线下实体书籍出版。

5.5 内容资讯管理

全站资讯、公告、专题、Banner、短视频、素材库统一管理；自定义首页栏目排序与展示内容；维护全站敏感词库，搭建 AI 初审+人工复审双重内容安全机制；后台支持双语文案独立编辑、发布与上下架，可分别配置中文、外文版展示内容。

5.6 全国活动管理

支持全国性、区域性家风征文、诵读、研学、宣讲、年度盛典等活动创建、发布、报名、签到、数据统计；内置标准化活动模板，支持直播创建、弹幕审核、回放管理。

5.7 文创与公益管理

统一管理全国公益文创、国礼文创产品上下架、库存管控；规范学校、社区公益申领额度与发放台账；统计政务定制、商业订单数据，实现文创产业规范化、公益化、标准化运营。

5.8 廉政教育专项管理

专属党员干部教育管理模块，支持干部实名认证分组、清廉课程上架、学习台账统计、清廉承诺书签署存档、研学数据汇总，适配全国廉政家风建设工作落地。

5.9 AI 运维管控

全程记录所有用户 AI 使用数据与生成内容，支持关键词检索追溯；自定义平台合规词库、屏蔽词库；可迭代更新家风专属 AI 知识库；可管控各级用户 AI 功能使用权限，保障内容合规。

5.10 大数据智库看板

搭建全国、省级、区县三级数据可视化体系，统计投稿、评审、传播、活动、文创、研学全维度数据；按月、季、年自动生成《全国家风文化发展报告》及区域专项报告；严格数据隔离，各级管理员仅可查看对应权限数据，加密存储防越权访问。

5.11 系统基础运维

精细化角色权限配置、平台基础信息设置、多语言文案后台配置管理、消息分组推送、素材云端备份、全操作日志审计、数据定期备份、第三方接口预留、安全防护与防刷管控。

六、AI 技术全场景应用方案

6.1 AI 智能客服

7×24 小时自然语言多轮对话，内置全平台投稿、评审、活动、家风知识专属知识库，自动应答常见问题，复杂问题转接人工，前置敏感词合规校验。

6.2 AI 辅助内容审核

通过 NLP 技术实现违规内容、敏感信息、封建糟粕自动拦截；智能比对数据库筛查抄袭作品；自动识别作品体裁、标注主题标签；完成内容质量初筛评分，降低 60%以上人工审核工作量。

6.3 AI 辅助智能评审

自动生成作品摘要、提取核心关键词；分析作品情感倾向与价值观导向；结合全国历史评审数据，为专家提供标准化评分参考建议，提升全国评审一致性与效率。

6.4 AI 个性化内容推荐

基于用户浏览、投稿、地域、身份画像，精准推送家风典籍、优秀作品、学习内容；智能解答家风相关咨询；每日生成个性化家风学习任务，支持 AI 自动生成家风主题短视频。

6.5 AI 数据智能分析

智能预测全国及各区域投稿趋势、用户活跃度；自动生成用户群体画像；挖掘全网家风文化热点与传播趋势；基于大数据输出平台运营优化建议，为全国家风建设决策提供数据支撑。

6.6 AI 技术规范要求

AI 模块采用独立微服务架构，与主业务解耦；全部私有化部署，数据不出服务器、不接入外网通用大模型；全链路留痕、可审计、可迭代；预设安全对话边界与合规校验机制，支持国产大模型适配升级；支持多语言 AI 问答、多语言内容生成、双语播报翻译输出，完整适配外文用户使用场景。

七、技术架构与硬性开发要求

7.1 整体技术架构

采用前后端分离架构；前端使用微信小程序原生/UniApp 跨端开发；后端采用

Java/Spring Boot 架构；数据库搭配 MySQL 主库、Redis 缓存、Elasticsearch 检索；云端对象存储承载全量多媒体素材；AI 独立微服务支撑全场景智能功能。

7.2 数据库核心规范

采用分布式多租户分库架构，全国总库+各省市分库物理隔离，独立扩容；支持千万级稿件、千万级典籍文字存储；所有用户隐私、投稿、评审数据加密存储，符合政务数据安全规范；完整搭建用户、作品、评审、地区、活动、内容六大核心数据表。

7.3 核心性能指标

首屏加载＜1.5 秒，常规接口响应＜500ms；支持 10000+用户同时在线，峰值 10 万用户并发访问；页面渲染 60fps 流畅度；复杂数据库查询＜1 秒；支持高清图片、长文档、10 分钟内短视频、VR 全景素材高速加载与批量存储。

7.4 安全合规要求

数据全程加密传输与存储；接口 IP 限流、验证码防刷；AI 初审+人工复审双重内容审核；投稿全程电子版权协议签署、防伪签章；用户信息脱敏保护；后台双因素登录验证；全操作日志审计，符合政务互联网应用安全管理规范。

7.5 拓展性要求

全平台预留标准化 API 接口，可对接全国各级政务系统、家风总数据库；预留海外华人专区、线上研学课程、全国巡展等拓展模块，支撑平台长期迭代、全国规模化推广。

八、开发阶段与交付计划

8.1 第一阶段（MVP 基础版 ？ 个月）

完成微信授权登录、八大体裁基础投稿、个人作品管理、首页资讯展示、基础后台用户、投稿、内容管理、AI 智能客服基础功能，搭建全国平台基础架构。

8.2 第二阶段（完整功能版 ？ 个月）

上线完整六级评审流程、专家工作台、活动全流程管理、传习研学模块、AI 审核与 AI 评审功能、数据可视化大屏、完整后台管控体系，实现平台核心业务闭环。

8.3 第三阶段（全国迭代版 ？ 个月）

上线互动社区、文创商城、AI 个性化推荐、全国多省市分区适配；完成全平台性能优化、

安全加固、合规校验、全量双语适配优化，实现全国标准化推广与海外传播适配。

8.4 完整交付物清单

需求规格说明书、全套 UI 设计源文件与交互原型、数据库设计文档、API 接口手册、系统架构文档、全套源码、测试报告、部署运维手册、AI 部署配置文档、三级管理员操作手册、小程序审核全套材料、多语言文案资源包、双语适配测试文档。

九、通用兼容与合规要求

全平台适配微信 2.10.0 及以上基础库，覆盖主流手机机型与屏幕；严格遵循《个人信息保护法》，完善用户隐私协议、版权协议；所有内容贴合社会主义核心价值观，建立常态化内容审核与舆情防控机制；后台支持无代码运营配置、数据批量导出、消息定向推送、多角色协同办公；支持简体中文、外文（优先英文、东南亚华人聚集国家语言）双语全局切换，所有页面文案、功能按钮、系统提示、AI 输出内容、证书公示内容、后台配置内容同步适配双语展示，支持后台一键更新双语文案资源，适配全国长期常态化运营及对外家风文化传播需求。

东方家风（北京）文化有限公司

2026 年 8 月 13 日